

Аналитическая записка по результатам исследования игровых данных

1. Введение

В рамках анализа были исследованы данные о матчах и игроках условной соревновательной игры (по структуре напоминающей League of Legends). Цель работы – выявить ключевые закономерности, влияющие на исход матча, оценить баланс чемпионов, сравнить региональные особенности игроков (Americas и Europe) и сегментировать аудиторию по уровню мастерства.

Для анализа использовались следующие наборы данных:

- Данные о матчах (составы, статистика игроков, результат);
- Данные об игроках (ранг, очки лиги, винрейт, количество матчей за месяц);
- Справочник предметов.

Применялись методы описательной статистики, визуализации (гистограммы, тепловые карты, группированные столбцы), корреляционный анализ, t-тест для проверки гипотез и кластеризация методом k-means.

2. Результаты исследования

2.1. Распределение игроков по очкам лиги (LP)

Распределение LP имеет ярко выраженную положительную асимметрию (правый «хвост»). Основная масса игроков сосредоточена в диапазоне низких и средних значений (0–1500 LP), пик приходится на начальные значения (примерно 500–1000 LP). С ростом LP количество игроков резко сокращается – это классическое распределение для рейтинговых систем, где элитные ранги занимают меньшинство.

2.2. Чемпионы: популярность и эффективность

Топ-15 по винрейту (от 52% до 58%) включает чемпионов: Maokai, Zac, Ziggs, Yorick и др. Ни один из них не входит в топ-15 по популярности, где лидируют Senna, Ezreal, Nautilus, Sylas. Это говорит о том, что игроки чаще выбирают знакомых, комфортных или модных персонажей, а не самых сильных по статистике. Высокий винрейт при низкой популярности обычно указывает на ситуативность или сложность исполнения этих чемпионов. Значения винрейта выше 60% не зафиксированы, что свидетельствует об удовлетворительном балансе.

2.3. Факторы, определяющие победу

Корреляционный анализ признаков с целевой переменной win показал следующее:

Признак	Корреляция с победой
Смерти (deaths)	-0.37
Помощь (assists)	+0.30
Убийства (kills)	+0.26
Заработанное золото	+0.21
Урон по чемпионам	+0.13
Фарм (minions_killed)	+0.05
Вижн (vision_score)	+0.04
Длительность матча	~0.00

Ключевые выводы:

- Смерти – самый сильный негативный фактор. Увеличение смертей заметно снижает шансы на победу (это важнее, чем положительный вклад убийств).
- Участие в убийствах (kills + assists) критично. Помощь (assists) даже немного важнее, чем убийства, что подчёркивает командный характер игры.
- Экономика (золото) и урон имеют значение, но их вклад ниже, чем у assists и deaths.
- Фарм, вижн и длительность матча почти не коррелируют с исходом в данной выборке. Возможные причины: данные взяты из средних/низких рангов, где игроки неэффективно используют эти аспекты, или их влияние нивелируется другими факторами.

2.4. Региональные различия: Americas vs Europe

Сравнение средних метрик по регионам выявило следующие особенности:

Метрика	Americas	Europe	(Europe – Americas)
Убийства (avg)	~6.3	~6.5	+0.2
Смерти (avg)	~5.9	~6.0	+0.1
Помощь (avg)	~8.0	~9.5	+1.5
Золото (avg)	~11500	~12000	+500

Урон чемпионам по	~16500	~16500	~0
Фарм (avg)	~165	~160	-5
Вижн (avg)	~28	~28	~0

Интерпретация:

- Европейские игроки значительно чаще участвуют в командных действиях (ассисты), что указывает на более кооперативный стиль игры.
- При примерно равных убийствах и смертях Европа зарабатывает больше золота, несмотря на чуть меньший фарм. Это говорит о лучшей конвертации активности (убийства, башни, драконы, барон) в золото.
- Урон и вижн практически идентичны – различия в этих метриках незначительны.

2.5. Влияние обновлений на длительность матча

Проверена гипотеза о том, что после обновления версии игры (с 16.10.776.5552 на 16.11.782.9736) средняя длительность матча изменилась. Т-тест для независимых выборок (Welch) показал:

- t-статистика = 1.94, p-value = 0.053 (при $\alpha=0.05$).
- Нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу – среднее время боя статистически значимо не отличается (около 27–28 минут в обеих версиях). Обновление, вероятно, носило косметический или исправляющий характер, не влияя на общую длительность игры.

2.6. Анализ предметов

Среди наиболее часто встречающихся предметов в победных матчах выделяются:

- Plated Steelcaps – самая популярная обувь (1547 побед против 1488 поражений).
- Infinity Edge – дорогой предмет, его наличие в победах даёт огромный суммарный золотой пул (почти 4 млн золота), что логично для критических сборок AD-чемпионов.
- Shadowflame – дорогой магический предмет, также чаще встречается в победах.
- Doran's Blade и Doran's Ring – стартовые предметы, их частота примерно одинакова в победах и поражениях.
- Long Sword – часто встречается в поражениях, что может указывать на неудачные стартовые закупки.

В целом, дорогие и эффективные предметы коррелируют с победой, что ожидаемо, так как они отражают накопленное преимущество.

2.7. Распределение убийств, смертей и помощи в победных и проигранных матчах

- Убийства: в победных матчах распределение сдвинуто вправо (основная масса 6–9 убийств), в проигранных – пик приходится на 0–6 убийств.
- Смерти: победы характеризуются компактным диапазоном (0–5 смертей), поражения – широким хвостом до 12+ смертей.
- Помощь: в победах распределение смещено в сторону высоких значений (10–15+ assists), в поражениях – основная масса 0–8 assists.

Эти распределения подтверждают корреляционные выводы: контроль смертей и активное участие в командных боях – ключевые факторы успеха.

2.8. Кластеризация игроков

Методом k-means (3 кластера) по признакам: тир (кодированный), очки лиги, винрейт, количество матчей за месяц. Получены следующие профили:

Кластер	Тир (код)	Очки_лиги	Винрейт, %	Матчи
1	0.04	386	50.3	1202
2	0.46	1097	51.7	1136
3	1.61	1994	53.2	1157

Интерпретация:

- Кластер 1 – «Новички / Застрявшие»: самый низкий тир, низкие очки, винрейт около 50%, высокая активность (1202 матча). Вероятно, игроки, которые много играют, но не прогрессируют.
- Кластер 2 – «Средний уровень»: тир ближе к GRANDMASTER, очки >1000, винрейт чуть выше 50%, активность чуть ниже.
- Кластер 3 – «Лидеры»: самый высокий тир (в среднем выше GRANDMASTER), максимальные очки, лучший винрейт (53.4%), активность выше, чем в кластере 2.

Региональное сравнение кластеров:

- В Европе все кластеры имеют значительно более высокие очки лиги (в 1.5–3 раза) при схожих тирах и винрейтах, особенно в нижних кластерах. Это может быть связано с разными системами начисления очков или с тем, что европейские игроки дольше играют, но не поднимаются в ранге.
- В Америке даже лучший кластер (3) по очкам уступает европейскому «средняку» (кластер 2).
- Винрейт во всех кластерах выше в Европе на ~0.5–1%.

3. Выводы и рекомендации

3.1. Ключевые выводы

- Баланс чемпионов находится в приемлемом состоянии: винрейты в пределах 52–58%, нет аномально сильных персонажей. Однако популярность не коррелирует с силой – игроки предпочитают знакомых чемпионов, а не метовых.
- Главные факторы победы – минимизация смертей и максимизация участия в командных боях (помощь). Это важнее, чем индивидуальные убийства или экономия.
- Региональные различия ярко выражены: европейские игроки демонстрируют более командный стиль (больше assists) и лучше конвертируют активность в золото. Это может указывать на различия в игровой культуре или эффективности макро-стратегий.
- Обновления не влияют на длительность матча в краткосрочной перспективе.
- Кластерный анализ позволяет выделить три чёткие группы игроков по мастерству. При этом количество матчей за месяц не является разделяющим признаком – все кластеры играют примерно одинаково, разница в ранге и винрейте определяется качеством игры, а не активностью.

3.2. Рекомендации

Для балансировщиков игры: обратить внимание на чемпионов с высоким винрейтом и низкой популярностью – возможно, они слишком ситуативны или сложны.

Целесообразно провести дополнительный анализ их пиков и контр-пиков.

Для разработчиков системы рейтинга: в регионах с разными системами начисления очков стоит унифицировать подход или скорректировать кривую распределения, чтобы избежать искажений при сравнении.

Для комьюнити-менеджмента: популяризация командной игры (акцент на ассистах и минимизации смертей) может повысить общий уровень мастерства и удовлетворенность игроков.